期末测试卷

江苏省苏州市2024-2025学年八年级上学期期末数学试卷

满分：100分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、单选题(共8小题,每小题2分,共16分)

1. 下面四个图案中,是轴对称图形的是 (　　)


A


B


C


D

2. 下列四个实数中,最小的是 (　　)

A. -2　　B. $-\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

3. 在平面直角坐标系中,点 $P(2,1)$ 关于 x 轴对称点的坐标是 (　　)

A. $(2,-1)$　　B. $(2,1)$　　C. $(-2,-1)$　　D. $(-2,1)$

4. 当 $x=1$ 时,下列分式无意义的是 (　　)

A. $\dfrac{x+1}{x}$　　B. $\dfrac{x}{x+1}$　　C. $\dfrac{x-1}{x}$　　D. $\dfrac{x}{x-1}$

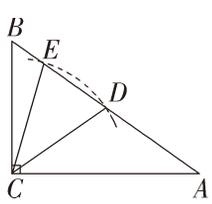
5. 若 $\sqrt{a}$ 与 $\sqrt{3}$ 是同类二次根式,则 a 的值可以是 (　　)

A. 9　　B. 12　　C. 18　　D. 24

6. 将 $y=-\dfrac{3}{2}x$ 的图象向上平移2个单位长度,则平移后的图象对应的函数表达式是 (　　)

A. $y=-3x$　　B. $y=3x$　　C. $y=-\dfrac{3}{2}x+2$　　D. $y=-\dfrac{3}{2}x-2$

7. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,点 D 是边 AB 的中点,以点 C 为圆心,CD 的长为半径画弧,与线段 BD 相交于另一点 E,连接 CE.若 $\angle A=\angle DCE$,则 $\angle A$ 的度数为 (　　)

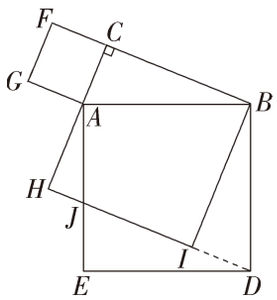


A. 20°　　B. 30°　　C. 36°　　D. 40°

8. 勾股定理是数学史上的一颗玻璃珠.被誉为清代“历算第一名家”的著名数学家梅文鼎先生(图①)在《梅氏丛书辑要》的“勾股举隅”卷中给出了多种勾股定理的证法.其中一种是在图②的基础上,运用“出入相补”原理完成的.在 $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,四边形 $ABDE$,$ACFG$,$BCHI$ 均为正方形,HI 与 AE 相交于点 J,可以证明点 D 在直线 HI 上.若 $\triangle AHJ$,$\triangle DEJ$ 的面积分别为2和6,则直角边 AC 的长为 (　　)



①



②

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2

二、填空题(共 8 小题,每小题 2 分,共 16 分)

9. 实数 4 的算术平方根是_____.

10. 取圆周率 $\pi=3.141\ 592\ 6\cdots$的近似值时,若要求精确到 0.01,则 $\pi\approx$_____.

11. 若$\sqrt{x-2}$有意义,则实数 x 的取值范围是_____.

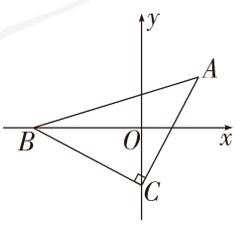
12. 已知等腰三角形的顶角为 80°,则这个等腰三角形的底角度数为_____°.

13. 在 Rt△ABC 中,$\angle C=90°$.若 $BC=9$,$AC=12$,则 $AB=$_____.

14. 已知一次函数 $y=-2x+b$ 的图象经过点$(-2,y_1)$和$(-3,y_2)$,则 y_1_____y_2.(填“>”“<”或“=”)

15. 已知$\frac{2}{x}-\frac{1}{y}=3$,且 $x\neq y$,则$\frac{3xy-y}{x-y}$的值为_____.

16. 如图,在平面直角坐标系 xOy 中,已知△ABC 是等腰直角三角形,$\angle ACB=90°$,点 B 在 x 轴负半轴上,点 C 在 y 轴负半轴上.若点 A 的纵坐标始终为 4,则点 O 到直线 AB 的距离的最大值是_____.



三、解答题(共 11 小题,第 17~19 题 5 分,第 20~24 题 6 分,第 25 题 7 分,第 26、27 题 8 分,共 68 分)

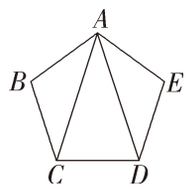
17. 计算:$\sqrt{9}-\sqrt[3]{27}+(2\ 025-x)^0$.

18. 解方程：$\frac{3}{x}-\frac{2}{x-2}=0$.

19. 先化简，再求值：$\frac{a+2}{a^2+4a+4}\div\left(1-\frac{4}{a+2}\right)$，其中 $a=\sqrt{2}+2$.

20. 直角三角形的两条直角边长分别为$\sqrt{2}$ cm，$\sqrt{10}$ cm，求这个直角三角形的面积.

21. 如图，在五边形 $ABCDE$ 中，$AB=AE$，$BC=ED$，$\angle B=\angle E$，连接 AC，AD. 求证：$\angle ACD=\angle ADC$.



22. 已知一次函数的图象经过点 $A(-1,1)$ 和点 $B(0,3)$.

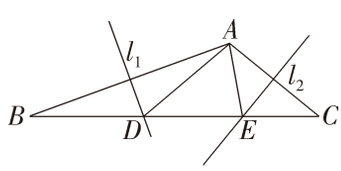
(1) 求这个一次函数的表达式；

(2) 求这个一次函数的图象与 x 轴的交点坐标.

23. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，边 AB 的垂直平分线 l_1 与边 BC 相交于点 D，边 AC 的垂直平分线 l_2 与边 BC 相交于点 E（点 D 在点 E 的左侧）. 若 $\triangle ADE$ 的周长为 8，$\angle DAE=60°$.

(1) 求 BC 的长；

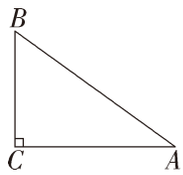
(2) 求 $\angle BAC$ 的度数.



24. 如图，在△ABC中，$\angle C=90°$，$AC=4$，$BC=3$.

(1)在边AC上求作一点D，使得点D到AB的距离等于CD的长；(要求：用无刻度直尺和圆规作图，保留作图痕迹，不写作法)

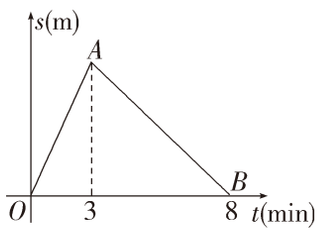
(2)在(1)的条件下，求CD的长.



25. 某学校科技社团成员组装了一艘舰艇模型，并在一条笔直河道内进行往返航行测试，中途设置一个观测点P.他们根据测试结果绘制了如图所示的函数图象，其中t(min)表示航行时间，s(m)表示舰艇模型离出发点的距离.已知水流的速度为30 m/min.

(1)根据图象回答：在OA段，舰艇模型是_____水航行(填“顺”或“逆”)；该舰艇模型在静水中的航行速度为_____m/min；

(2)该舰艇模型先后两次经过观测点P的时间差为1.6 min，求观测点P离出发点的距离.



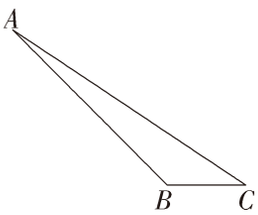
26. 定义：若三角形一条边上的高的长度等于这条边长度的 2 倍，则这个三角形叫作“高倍底”三角形，这条边叫作这个三角形的“基底”.

(1)概念理解：下列属于“高倍底”三角形的有_____；(填序号)

①等边三角形　　②等腰直角三角形　　③三边长分别是 1，2，$\sqrt{5}$ 的三角形.

(2)问题探究：如图，$\triangle ABC$ 是“高倍底”三角形，BC 是“基底”.若 $\angle ABC=135°$，$AB=2\sqrt{2}$，求 AC 的长；

(3)应用拓展：$\triangle ABC$ 是“高倍底”三角形，BC 是“基底”，$\angle ABC>90°$.将 $\triangle ABC$ 沿着边 AB 翻折得到 $\triangle ABC'$，连接 CC'.若 $BC=2$，且 $\triangle ABC$ 有一条边长为 5，求 CC' 的长.



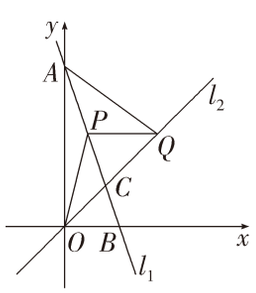
27. 如图，在平面直角坐标系中，直线 l_1：$y=kx+4$（$k<0$）与 y 轴相交于点 A，与 x 轴相交于点 B，且与直线 l_2：$y=x$ 相交于点 C.点 P 在直线 l_1 上运动(不与点 C 重合)，过点 P 作 x 轴的平行线，与直线 l_2 相交于点 Q，连接 OP，AQ，记 $\triangle OCP$ 的面积为 S_1，$\triangle ACQ$ 的面积为 S_2.

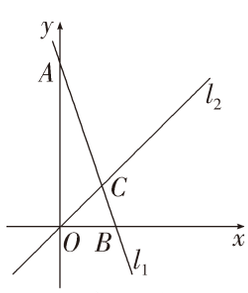
(1)若点 C 的横坐标为 1.

①求 k 的值.

②当点 P 在线段 AC 上时，试探究：$\dfrac{S_1}{S_2}$ 的值是否是定值？若是，求出这个定值；若不是，请说明理由.

(2)当 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{1}{2}$，且 $OP=OQ$ 时，线段 PQ 的长为_____.





备用图